

3. Deuxième épreuve d'admissibilité : Mathématiques

L'épreuve prend appui sur six exercices indépendants.

Le premier exercice propose d'étudier des caractéristiques géométriques (détermination d'un angle, de la longueur totale du parcours) et de calculer la durée du parcours connaissant la vitesse moyenne du groupe d'élèves de la classe. Les thèmes abordés sont ceux de « l'espace et de la géométrie », de « l'organisation et la gestion des données ». L'exercice vise à l'utilisation du théorème de Pythagore, de la réciproque du théorème de Pythagore, puis d'une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité, en particulier le calcul de la distance parcourue en fonction du temps à vitesse constante. Cet exercice a souvent été abordé par les candidats qui ont très fréquemment identifié les connaissances en jeu. Pour autant, les correcteurs ont constaté que de nombreux candidats confondent le théorème de Pythagore et sa réciproque, que les objets géométriques (segment, droite, demi-droite) et les notations s'y rattachant sont peu maîtrisés dans les écrits formalisés. Enfin, comme lors de la session 2022, des erreurs sont relevées quant aux valeurs exactes et valeurs approchées des résultats demandés.

Le second exercice aborde le thème « nombre et calculs », et invite à utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre un problème de partage d'une somme d'argent entre quatre personnes. Les calculs fractionnaires ou encore le calcul littéral pour la seconde question de l'exercice ont posé des difficultés à des candidats qui ont certes des idées de la manière de résoudre le problème mais les écrits proposés (pour formaliser la pensée mathématique) ont recours à des notations incorrectes : le symbole « = » par exemple est très souvent mal utilisé. A titre d'exemple, nous avons relevé l'usage d'égalité telle que « $5/24 = 55\text{€}$ ». L'énoncé mentionnait les personnes sous la forme de lettres majuscules et les montants attribués à ces personnes sous la forme de lettres minuscules. Des correcteurs ont noté un usage parfois aléatoire de ces notations dans les copies évaluées. La mise en équation du problème pour la seconde question de l'exercice est tantôt bien réussie tantôt absente des propositions de candidats.

Le troisième exercice met en jeu le thème de « l'algorithmique et de la programmation » et celui de « l'espace et de la géométrie ». Il propose de réaliser des constructions géométriques sous l'angle de l'algorithmique et de la programmation et mobilise des connaissances sur des propriétés géométriques des polygones réguliers. Cet exercice est celui qui a été le moins traité et quand il a été traité par les candidats, le moins bien réussi. En effet, les candidats ne semblent pas assez bien préparés sur le thème de l'algorithmique et de la programmation. Quand les questions sont abordées, l'utilisation des instructions du logiciel Scratch pose souci. La figure attendue à la deuxième question est rarement tracée avec précision. La question portant sur la compréhension ou la modification des programmes a été assez peu réussie.

Quelques candidats ont par ailleurs confondu hexagone et octogone, sans en donner le nom mais en parlant de « de huit côtés ».

Le quatrième exercice prend appui sur une situation tirée d'un projet d'aménagement du jardin d'une école. Il vise à mobiliser des connaissances relevant des thèmes « nombres et calculs », de « l'organisation et de la gestion de données » et du thème « grandeurs et mesures ». Les attendus sont d'utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer, de calculer avec des grandeurs mesurables, d'exprimer les résultats (pour l'aire, pour les contenances, pour les volumes) dans des unités adaptées et de résoudre un problème utilisant la proportionnalité. Le thème des grandeurs et mesures est aussi envisagé avec l'utilisation de l'échelle d'un plan. Les candidats doivent mobiliser des compétences comme utiliser la racine carrée pour résoudre des problèmes ; résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité (pourcentages, échelles, [...]). Les correcteurs observent des tentatives pour mener les calculs. Le pourcentage indiqué à la question 2 (55 % de la masse totale) de la partie B a été toutefois

source de nombreuses erreurs. Nous relevons également des confusions entre rayon et diamètre pour les calculs des aires.

Le cinquième exercice prend appui sur une situation tirée d'une situation d'enseignement, l'élaboration d'une frise historique avec les élèves recouvrant trois murs d'une salle de classe. Il vise à tester des connaissances relevant des thèmes « nombres et calculs » et « grandeurs et mesures », notamment de travailler sur les unités de mesure de longueur et de mobiliser des connaissances sur les conversions d'unité. Les candidats sont amenés à saisir des données dans un tableur. Les correcteurs constatent dans leur ensemble que la maîtrise des formules d'un tableur n'est pas suffisante.

Le sixième et dernier exercice aborde le thème de « l'organisation et gestion de données », et plus spécifiquement la compréhension et l'utilisation de notions élémentaires de probabilités et de calcul des probabilités dans des cas simples et l'expression de probabilités sous diverses formes (décimale, fractionnaire, pourcentage). Il prend appui sur l'étude d'une situation probabiliste définie à partir d'une enquête auprès des familles de l'école afin de connaître le nombre d'élèves qui pratiquent un instrument de musique. L'exercice est plutôt bien traité. Cependant quelques candidats trouvent des probabilités strictement supérieures à 1 ; d'autres n'indiquent pas ou ne parviennent pas à écrire les fractions sous une forme irréductible. Enfin, des candidats écrivent leurs réponses sans rédiger la moindre phrase explicitant la démarche calculatoire.

Recommandations :

Comme lors de la session 2022,

- Nous invitons les candidats à lire avec attention les questions posées et à s'efforcer d'y répondre en accordant une vigilance particulière sur l'unité utilisée, sur les valeurs - arrondies ou approchées - ou encore la valeur exacte. Lors de l'application de théorème ou de formule, les candidats sont invités à vérifier les hypothèses de mise en œuvre. Cela permettrait d'éviter par exemple l'application du théorème de Thalès sans que les droites ne soient parallèles.
- Nous attirons l'attention des candidats sur le besoin d'étudier la vraisemblance de leurs résultats.
- Il convient aux futurs candidats de porter une attention plus importante à la préparation relevant du thème « algorithmique et programmation », afin qu'ils puissent comprendre les extraits de code proposés et les amender, si besoin.
- La maîtrise d'un tableur (en ayant recours également à des saisies en situation réelle face à un ordinateur) devrait être renforcée. Il conviendrait en effet de s'exercer avec un tableur, en connaître quelques usages pour les niveaux d'enseignement attendus. Nous encourageons les candidats à maîtriser davantage les outils numériques pour enseigner les mathématiques.

[Retour au sommaire](#)

- Connaître et s'être approprié les concepts qui réfèrent à la didactique disciplinaire comme à la didactique professionnelle.
- Maîtriser les spécificités de l'école maternelle, notamment les modalités d'apprentissage en lien avec le développement du jeune enfant.
- Contextualiser la séance dans la séquence de manière à rendre visible la progressivité.
- Identifier finement les différentes postures des élèves au regard des gestes professionnels mis en œuvre par l'enseignant aux différentes étapes de la démarche d'apprentissage.
- Prendre appui sur l'analyse des obstacles des élèves pour proposer des réajustements et faire une proposition de différenciation.
- Veiller à un registre de langue et une qualité d'expression conformes aux attendus du référentiel métier.
- Utiliser un vocabulaire précis et juste, notamment en termes de concepts disciplinaires, didactiques et pédagogiques.

[Retour au sommaire](#)

8. Première épreuve d'admission : Leçon de mathématiques

Cette épreuve a pour ambition d'évaluer les compétences didactiques et pédagogiques des candidats ; la leçon n'est pas une restitution de connaissances disciplinaires mais une épreuve pratique s'appuyant sur les connaissances pédagogiques et didactiques.

A partir du corpus donné, il est attendu que le candidat indique clairement ses objectifs d'enseignement et expose le déroulement de sa séance ainsi que ses choix pédagogiques en intégrant l'activité de l'élève.

Le candidat est évalué sur sa capacité à construire une réflexion d'ordre didactique et pédagogique et à la justifier ou à la faire évoluer lors de l'entretien.

L'épreuve de mathématique dure trente minutes et se déroule en deux temps :

- Exposé du candidat (10 à 15 minutes) à partir du dossier de quatre pages fourni pour l'épreuve
- Entretien avec le jury (pour la durée restante impartie à cette première partie)

Les deux épreuves de français et de mathématiques se succèdent sans interruption.

Les candidats ont été majoritairement attentifs à répartir le temps de préparation entre les deux parties Français et mathématiques.

Caractéristiques du dossier :

Le corpus est constitué de quatre pages, la première comprenant le sujet ainsi que la liste des documents proposés pour construire la séance.

Ces documents – quatre au maximum - peuvent être des extraits des programmes officiels, des repères annuels de progression ou attendus de fin d'année, des extraits de ressources didactiques ou pédagogiques, des travaux d'élèves ou des extraits de manuels.

Le sujet est présenté sous la forme d'un libellé court précisant le niveau de classe et le cycle d'enseignement, la période, un objectif d'acquisition en maternelle ou un attendu de fin d'année pour l'élémentaire.

Le candidat doit s'appuyer sur le document élève ou sur la ressource pédagogique pour proposer une situation permettant de construire l'apprentissage visé ou de remédier aux difficultés rencontrées dans la situation proposée en justifiant ses choix didactiques et pédagogiques.

Constats :**Communication :**

Les candidats s'expriment la plupart du temps dans le registre de langue attendu, adapté au contexte du concours. Certains candidats montrent une réelle aisance dans la communication fluide et interagissent avec le jury.

D'autres candidats lisent leur exposé ou sont perdus dans leurs notes, ce qui nuit à leur présentation. Quelques-uns ont, un niveau de langue inadapté : des erreurs grammaticales et syntaxiques ou des tics de langage (« du coup », « genre », « de base », « y z'ont »...) incompatibles avec les exigences du métier les ont défavorisés.

Exposé :

En moyenne, la durée des exposés est de 12 à 13 minutes, les candidats gèrent mieux leur temps. Cette deuxième année de mise en place du nouveau concours a permis une préparation formelle à l'exercice. L'investissement des candidats dans la préparation de cet oral est apparu à plusieurs reprises : les exposés répondent dans leur grande majorité aux attendus de l'épreuve : description de la situation, identification de la problématique soulevée, proposition d'une ou plusieurs situations d'apprentissages. Cependant, la plupart des candidats décrivent ou paraphrasent les textes.

Les candidats les plus performants évitent la paraphrase et présentent l'intérêt des textes. Ils en ont fait une analyse fine, construite et les ont intégrés à leur séance.

En général, la séance est incluse dans une séquence. La séance elle-même présente des phases extrêmement codifiées et formatées type séance d'enseignement-apprentissage, ce qui n'est pas toujours adapté au sujet proposé. Les candidats peinent à préciser les termes génériques (stratégie, démarche, institutionnalisation...) Les organisations de classe, surtout en maternelle, témoignent d'une méconnaissance de la réalité et du développement de l'enfant.

Les candidats les plus performants ont présenté une séance réfléchie, aboutie, avec une organisation pédagogique pertinente, une analyse hiérarchisée des productions des élèves et un rôle de l'enseignant(e) défini au préalable pour être au plus près des besoins de chacun des élèves.

Cette démarche a garanti une bonne compréhension du sujet et a été un gage de réussite.

Entretien :

Les candidats se sont montrés ouverts à l'échange et à la controverse professionnelle.

Certains ont engagé une véritable réflexion en cheminant avec le jury afin d'ajuster le scénario pédagogique proposé pour l'enrichir et l'étoffer.

Précision : le jury cherche à évaluer la capacité du candidat à cheminer. Ceci nécessite une posture d'écoute et de réflexion essentielle à l'exercice de la mission d'enseignant.

Identification des gestes professionnels :

L'identification des gestes professionnels est la principale difficulté des candidats. Lorsqu'ils sont énoncés, ils sont formatés selon les propositions de D. Bucheton mais ne sont pas vraiment incarnés. Nombreux ont évoqué le « passage dans les rangs pour s'assurer du bon déroulement de l'activité proposée » mais sans observables définis. La définition de ce qu'il faut enseigner reste trop imprécise la plupart du temps. Le traitement de l'erreur a été pris en compte comme une étape de l'apprentissage, nécessaire et source d'enseignement pour tous mais l'analyse de ces dernières est rarement exploitée pour en dégager des procédures.

La définition des groupes d'élèves est souvent qualifiée d'homogène ou hétérogène sans sens établi ni objectifs pour l'enseignant.

Identification des démarches et/ou procédures des élèves :

L'analyse des démarches et procédures des élèves est trop peu présente. Cette absence d'analyse pénalise le candidat qui peine à expliciter les phases de mise en commun et institutionnalisation.

De manière générale, de nombreux candidats ont une méconnaissance de l'école maternelle, tant sur le développement de l'enfant que sur les capacités d'un élève de cycle 1. Ils présentent, de fait, des séances inappropriées.

Les candidats les plus performants ont une bonne connaissance des démarches tant en maternelle qu'en élémentaire. Ils sont capables d'analyser, de faire des hypothèses sur les procédures des élèves, de les hiérarchiser pour anticiper les ajustements à mener lors de la séance. C'est un levier indispensable pour développer des pistes de mise en œuvre en lien avec la progressivité des apprentissages.

Pertinence des éléments de différenciation proposés :

Les candidats ont perçu l'enjeu de la différenciation. Cependant cette question reste complexe et minorée. La différenciation porte principalement sur la quantité de travail (plus ou moins à faire que les autres) sans recourir à un étayage de l'enseignant (plus poussé que la répétition de la consigne) ou est liée à l'utilisation de l'APC.

Les variables didactiques nécessitent d'être mieux maîtrisées afin de pouvoir être judicieusement convoquées et conserver des objectifs ambitieux communs à tous les élèves.

Connaissances institutionnelles :

Globalement, les programmes sont cités et parfois mis en relation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les guides et documents d'accompagnement sont en revanche méconnus. Peu de candidats font référence aux repères annuels de progression.

Toutes ces connaissances sont cependant indispensables eu égard aux contenus et stratégies d'enseignement à mettre en œuvre.

Connaissances disciplinaires :

Les candidats ont un manque de connaissances didactiques. Les courants didactiques sont cités mais non compris.

Les connaissances sont très insuffisantes sur les notions suivantes : *aspect ordinal du nombre, grandeurs et mesures, fractions et nombres décimaux.*

Conseils

- Exploiter davantage les temps d'observation en classe et cibler davantage l'analyse des gestes professionnels.
- Etudier les programmes, les repères et les guides des 3 cycles que tout enseignant doit utiliser pour préparer sa classe, s'approprier les ressources institutionnelles.
- Avoir des connaissances relatives au développement de l'enfant.
- Avoir des connaissances sur les enjeux et attendus de l'école maternelle.
- Actualiser les connaissances didactiques.
- Maîtriser les connaissances mathématiques en rapport avec les contenus à enseigner à l'école primaire. Faire le lien entre la didactique des maths et les contenus à enseigner.

[Retour au sommaire](#)